Rapport de stage -

1ère année de BTS SIO

MOUMOUH Ayman

26 mai 2025 au 4 juillet 2025

Entreprise d'accueil : Cliniques Les Trois Soleils –19 Rue CHAT, 77310 Boissise le Roi

Introduction en Anglais

I trained at the “Clinique les trois soleils” in “Boissise le Roi, France “for six weeks. The Clinique les Trois Soleils is a healthcare establishment specializing in functional rehabilitation and re-education, offering a variety of medical treatments to its patients. It also has various departments such as the IT department, where I did my internship. I mainly worked on the clinic's IT network.

During my internship, my main task was to respond to incidents that the clinic's users had. Users often encountered problems with passwords, printers, storage, telephones, software, and access rights to certain files or software.

When users had a problem, they communicated it either via a ticket on GLPI, or by e-mail, but in the majority of cases they called us on the phone, as this was simpler and quicker.

We were also responsible for installing and configuring new workstations for new staff arriving at the clinic. In effect, we set up their mailboxes, the applications they need according to their sector, and we also install antivirus software for post user security.

In addition, I was tasked with managing the stock of computers, Microsoft licenses, monitors, hard drives, phone switches, printers and other IT equipment to guarantee a Business Continuity Plan.

Also, as soon as I joined the company, I was given cybersecurity certifications to complete, as well as the IT charter that I had to read and respect to guarantee security within the company.

Sommaire

I)Étude de l'existant..... Page 4

a) Présentation de l'entreprise.....Page 4

b) Présentation du contexte informatique.....Page 5-6

II)Cahier des Charges.....Page 6

a) Description des objectifs du stage.....Page 6

III)Travail accompli.....Page 6

a) Tâche effectuer.....Page 6-12

b) Problème rencontrer.....Page 12-14

IV)Conclusion.....Page 14

a) Apports du stage.....Page 14-15

b) Projection personnelle.....Page 14-15

I)Étude de l'existant

a) Présentation de l'entreprise

La Cliniques des Trois Soleils est un établissement de Santé spécialisée dans la rééducation et la réhabilitions fonctionnelle située à Boissise le Roi en Seine et Marne, la clinique des Trois Soleils offre divers soins médicaux à ses patients. En effet c'est une clinique privée, autorisée en soins de suite et de réhabilitation (SSR), spécialisé en médecine physique et réhabilitation neurologique et locomotrice.

La Cliniques des Trois Soleils possèdent divers Services :

- Réhabilitation Neurologique : Suivi et soins pour les patients ayant subi des problèmes neurologiques.

- Rééducation Fonctionnelle : Services de physiothérapie, ergothérapie, et Rééducation orthopédique.

- Séances de Kinésithérapie : Programmes personnalisés pour la récupération après une blessure ou une opération.

- Soutien Psychologique : Thérapie cognitive et comportementale pour aider l'adaptation et à la réintégration dans la vie quotidienne.

- Programmes de Prévention : Ateliers de prévention des chutes et conseils en ergonomie.

b) Présentation du contexte informatique

Durant le stage mon tuteur m'a présenter l'infrastructure principale de la clinique :

Pendant cette présentation de l'infrastructure, mon tuteur de stage m'a montré les différents équipements informatiques présents dans cette infrastructure tel que les switches, les routeurs, les firewalls, les disques durs, la fibre internet. Cela m'a permis de voir en réel ma première infrastructure et de comprendre son fonctionnement. Également mon tuteur m'a expliqué les différentes règles à respecter avec une infrastructure, il m'a aussi expliqué qu'ils doivent changer l'infrastructure tous les 4 ans pour la gestion du cycle de vie des équipements informatique. En effet il m'a aussi

parlé des coût financier de l'informatique qui sont très élevé. De plus on m'a également montré les autres infrastructures de secours de l'entreprise au cas où un équipement ne fonctionne pas il y en a un autre qui reprendra directement le relais pour assure la continuité d'activité au sens de l'entreprise. De plus on m'a présenté les différents serveurs de l'entreprise pour comprendre le fonctionnement de la clinique. Pendant le stage j'ai effectué diverses interventions concernant la gestion des incidents tel que l'installation de nouveau poste, la réparation des ordinateurs quand il ne fonctionnait pas, de plus certaines fois on donner l'accès ou non à différent application ou site internet selon les droits accordés par l'administrateur réseau. En effets pour garantir la sécurité informatique de l'entreprise le responsable informatique a limiter les droits d'utilisateur, c'est à dire que l'utilisateur n'avait pas accès a leur mot de passe de boit mail par exemple ou encore ne pouvait pas effectuer certaine manipulation qui nécessite des droits d'administrateurs. Également il faut savoir qu'au seins de la clinique l'on possède environ 60 à 70 postes informatique, ce qui fait beaucoup D'équipement à gérer au sein d'une même entreprise c'est pour cela que la bonne organisation et la bonne communication est essentielle entre le service informatique pour mieux gérer les différents incidents.

II)Cahier des Charges

a) Description des objectifs du stage

Premièrement mon tuteur de stage ma donnée plusieurs objectif à accomplir durant ce stage. Dans un premier temps mon tuteur de stage voulait que je réalise en entreprise ce que j'avais appris à l'école pour avoir un aperçu plus réel de ce que j'apprenais. Puis mon tuteur de stage m'a donné pour objectif de commencer de nouvelle chose tel que Active Directory sur Windows Server. En effet mon tuteur m'a donné pour objectif de créer mon propre domaine sur active directory et d'en apprendre plus sur celui-ci. Également j'avais comme objectif de comprendre le fonctionnement du domaine informatique de la clinique car dans le domaine de la Santé la cybersécurité devient un enjeu très important car le domaine de la Santé contient des données sensibles et des données à caractère personnel, ce qui fait que la cybersécurité et la sensibilisation de celle-ci en entreprise est essentielle pour garantir la sécurité des données sensible et des données à caractère personnel. Pour la sécurité de l'entreprise à mon arrivé j'ai passé deux certifications sur le phishing ce qui m'a permis de plus me sensibiliser en entreprise. Ces deux certifications m'ont permis de comprendre de plus en plus l'importance de protéger nos données et de faire attention à toutes chose que l'on

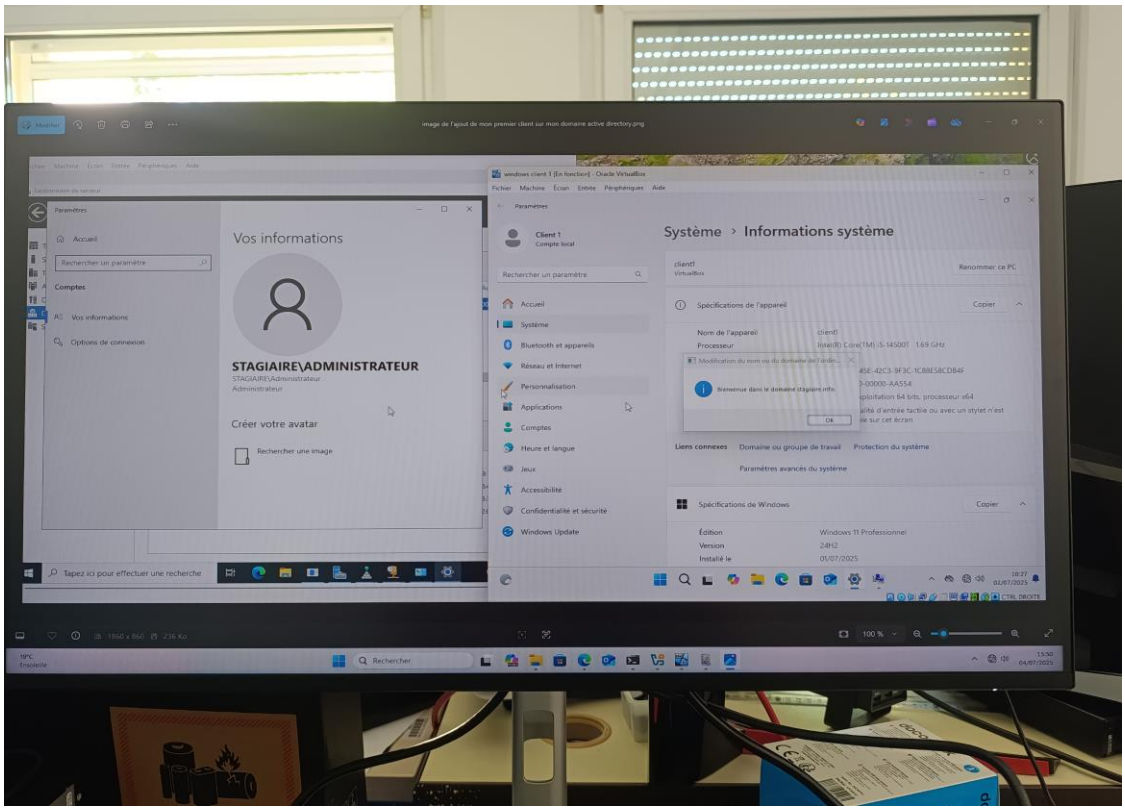
reçoit par courriel par exemple et de ne pas cliquer sur un lien ou une image sans avoir vérifier l'expéditeur du mail et de faire attention à l'orthographe de celui-ci.

III)Travail accompli

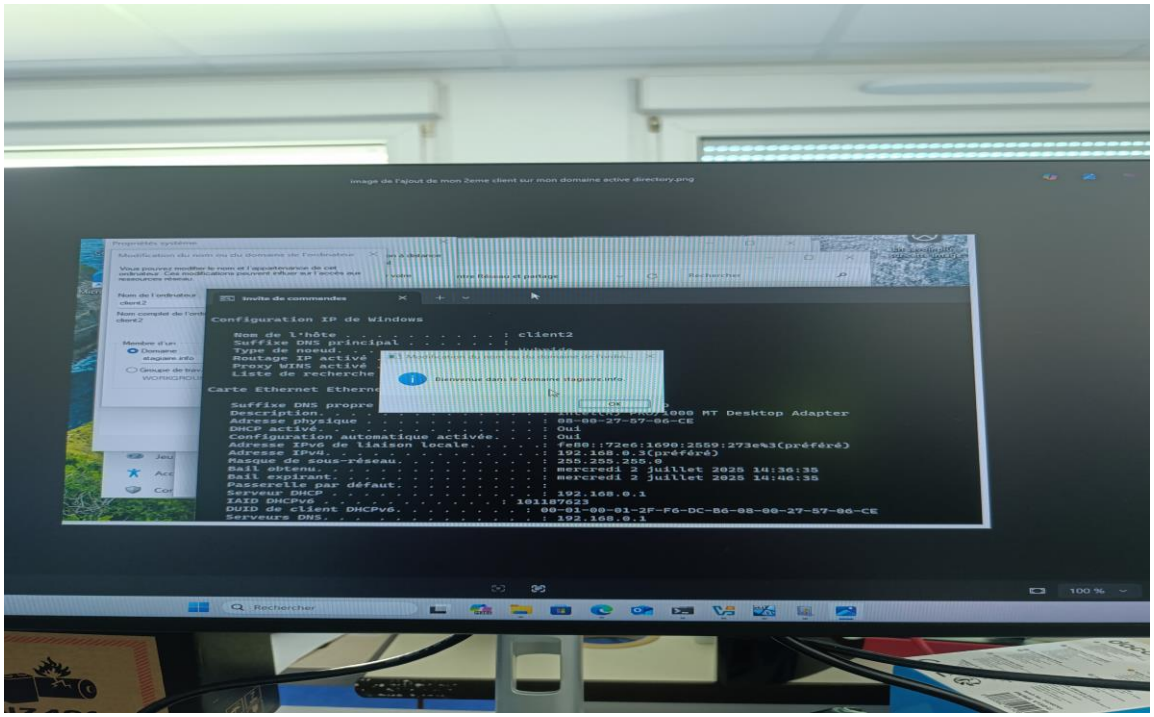
a) Tâche effectuer

Tâche 1 : Installer et configurer Active Directory sur Windows Server 2022

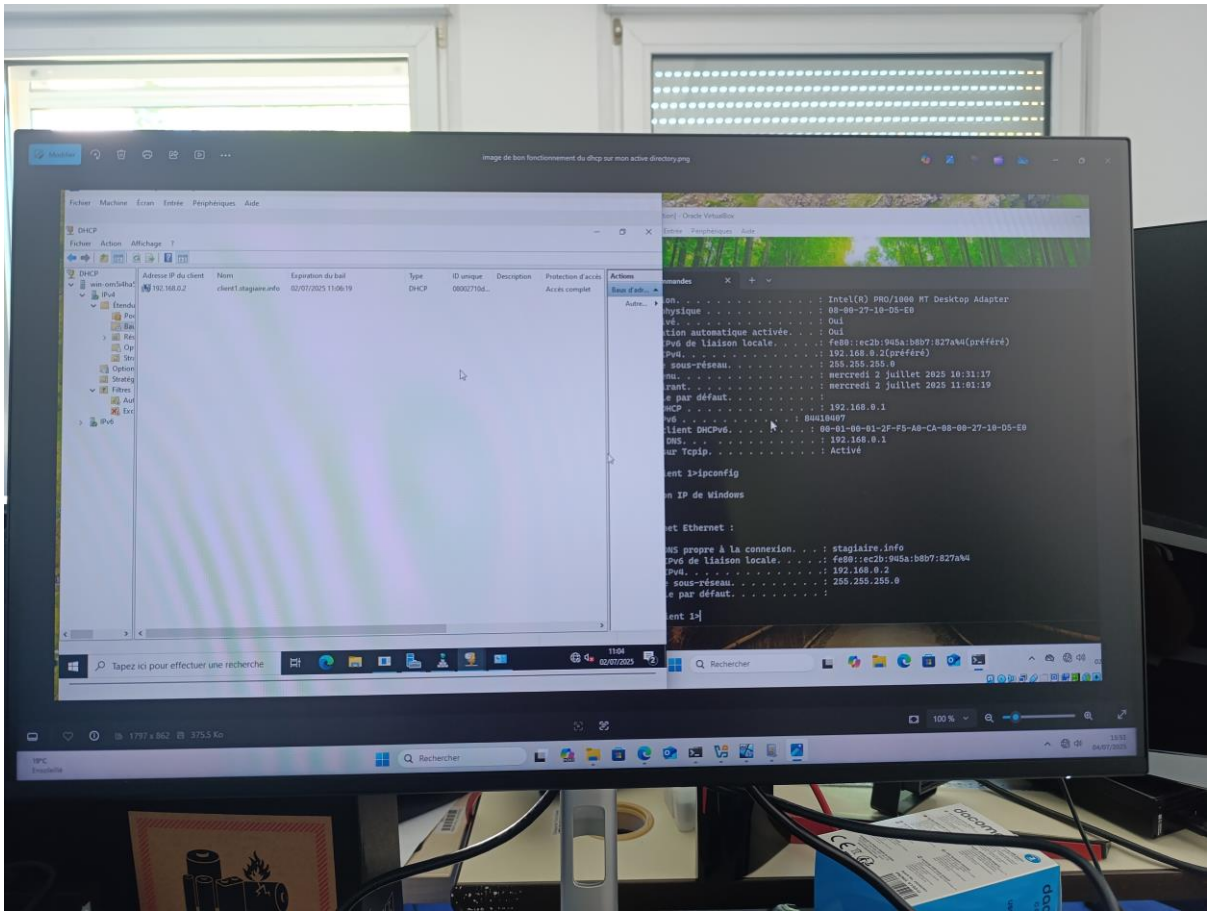
Premièrement mon tuteur de stage m'a expliqué ce que c'était Active Directory et comment on pouvait l'utiliser et pourquoi il était utile en entreprise. Puis il m'a dit d'installer une iso Windows Server 2022 et de télécharger deux iso de Windows 11 professionnel pour qu'ils soient client de mon domaine Active Directory. Avec ces iso Windows on pourra créer des machines virtuelles sur VirtualBox. Puis après l'installation de mon domaine Active Directory j'ai ajouté mon premier client :



En effet après avoir ajouté mon premier client a mon domaine j'ai rajouté mon deuxième client:

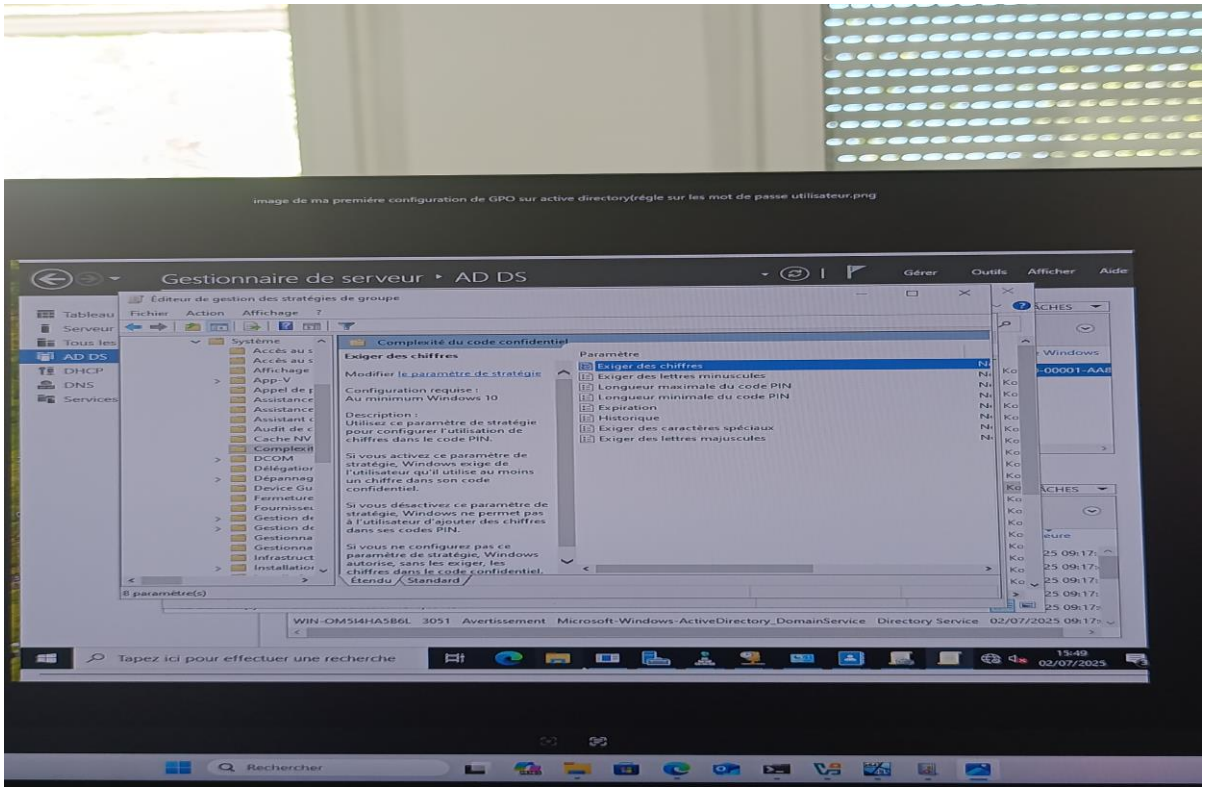


En effet avec Active Directory en ajoutant des clients cela va nous permette de nous mettre en condition réelle (comme en entreprise) car l'on peut gérer nos 2 client de notre domaine maintenant qu'ils ont été ajoutés. Maintenant que mon domaine est créé et que mes clients sont ajoutés je suis parti faire vérifier cela a mon tuteur qui a validé cette tâche et qui m'en a donné une autre à la suite qui étais de créer et de configurer un serveur DHCP et qu'il fonctionne pour mon domaine. Alors j'ai créé et configurer ce serveur DHCP :

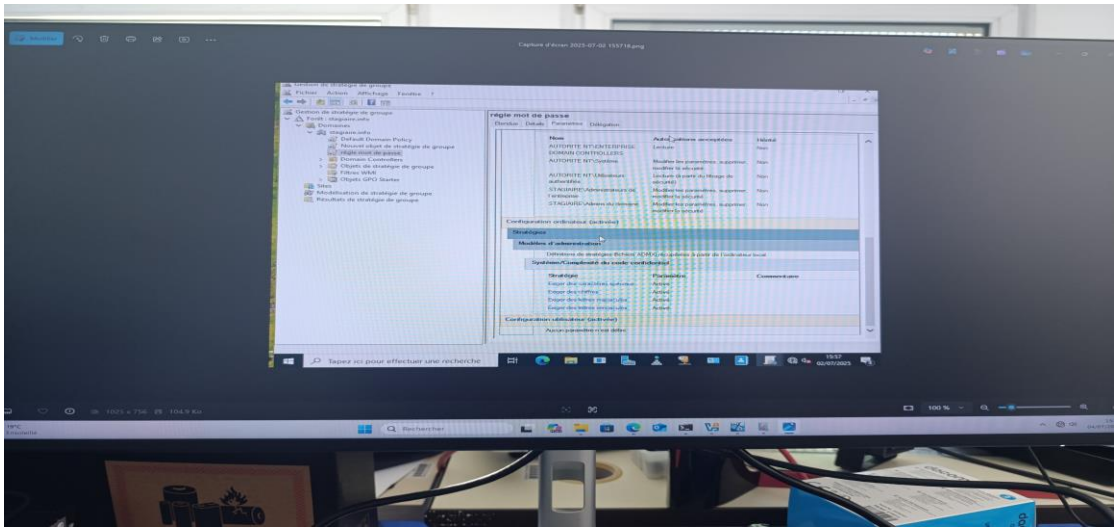


En effet on voit que dans mon serveur DHCP à gauche il y a mon client 1 situé dans mon domaine qui s'appelle "stagiaire.info", qui a comme adresse IP 192.168.0.2 et à droite l'invité de commande Windows de ma machine virtuelle qui affiche la même adresse IP que mon serveur DHCP 192.168.0.2. Après avoir fait vérifier le bon fonctionnement de mon serveur DHCP à mon tuteur de stage.

Également après cela il m'a redonné une tâche qui étais de créer ma première Stratégie de Groupes (GPO) :



Pour ma première Stratégies de Groupes mon tuteur de stage m'avais dit de faire une GPO sur le mot de passe utilisateur Windows. En effet il ma demander de mettre de restriction à mes clients de mon domaine Active Directory pour qu'il choisissent un mot de passe sécurisé. Dans l'image ci-dessus l'on voit que je suis allé dans système->Complexité du code confidentiel. Et j'avais le choix de choisir les restrictions que je voulais.



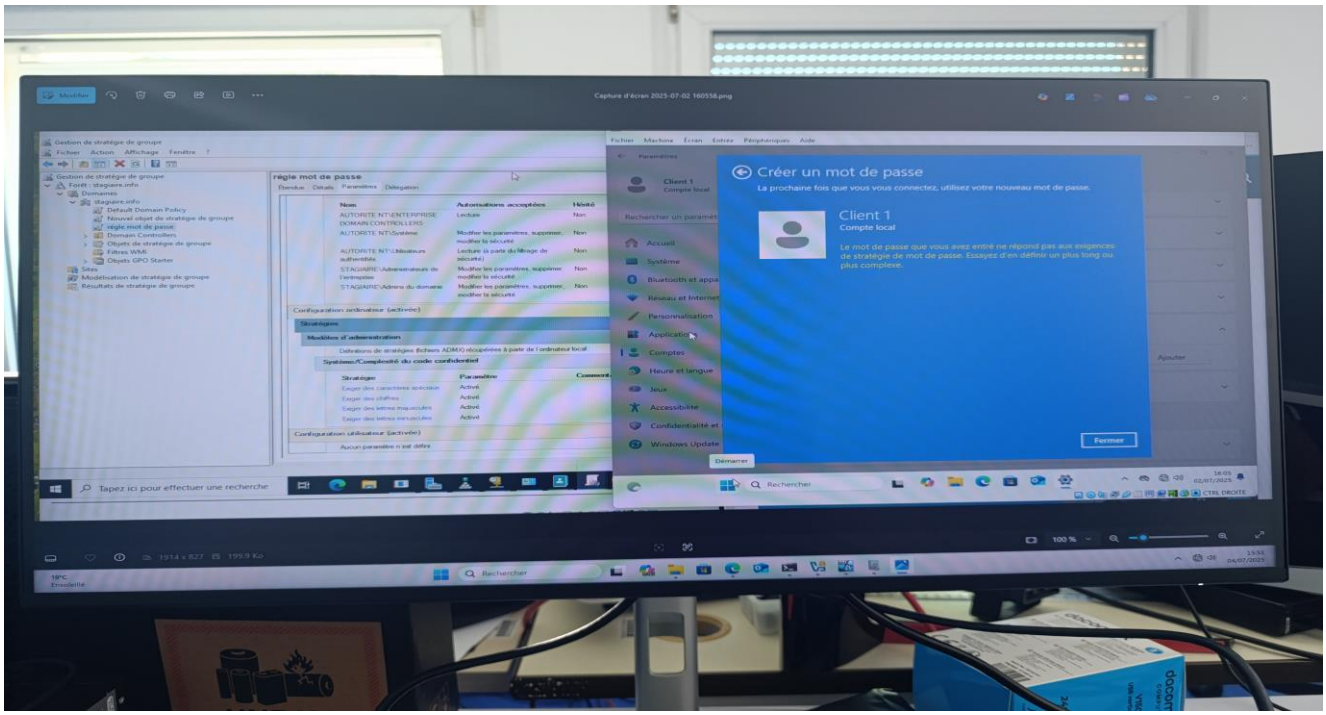
Alors j'ai choisi comme règle pour le mot de passe de sessions Windows :

- Exiger des caractères spéciaux

- Exiger des chiffres
-Exiger des lettres majuscules

-Exiger des lettres minuscules

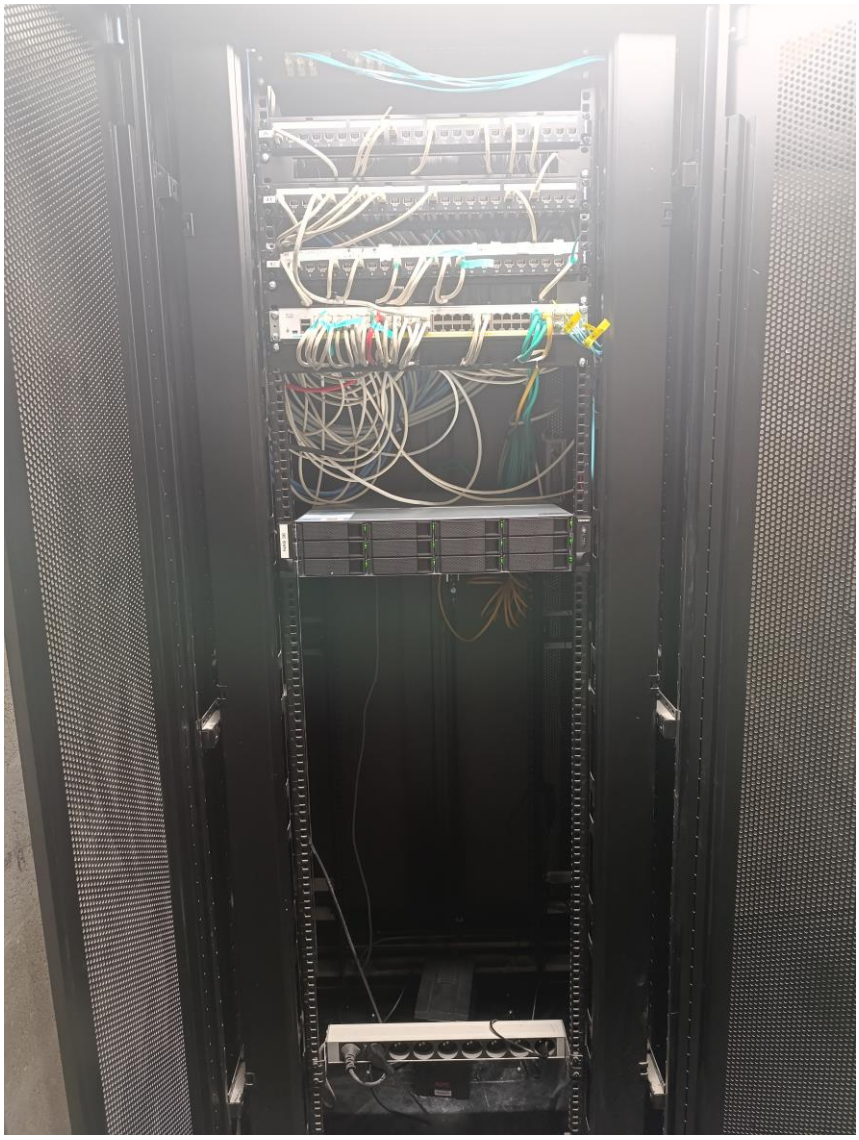
Pour vérifier le bon fonctionnement de ma GPO j'ai modifié le mot de passe de session de mes clients pour voir si mes règles concernant le mot de passe avaient fonctionné (voir image ci-dessous) :



Ainsi sur mon image on aperçoit a gauche mon interface de stratégie de groupe et à droit mon client 1 qui est entrain de modifier son mot de passe. En effet l'on voit à gauche que mes règles de ma stratégie de groupe sont activées et pour vérifier qu'elle fonctionne j'ai modifié le mot de passe de mon client en mettant un faible mot de passe et cela n'a pas fonctionner il y a un message d'erreur : (Le mot de passe que vous avez entré ne répond pas aux exigences de stratégies de mot de passe. Essayer d'en définir un plus long ou plus complexe). Ce message d'erreur confirme que ma première stratégie de groupes a bien fonctionné.

Tâche 2 : Installation de ma première NAS

À la suite d'une réunion avec différent personne du service informatique ils ont décidé de déplacer un NAS et de l'installer plus proches des bureaux du services informatique pour y avoir accès plus facilement et rapidement :



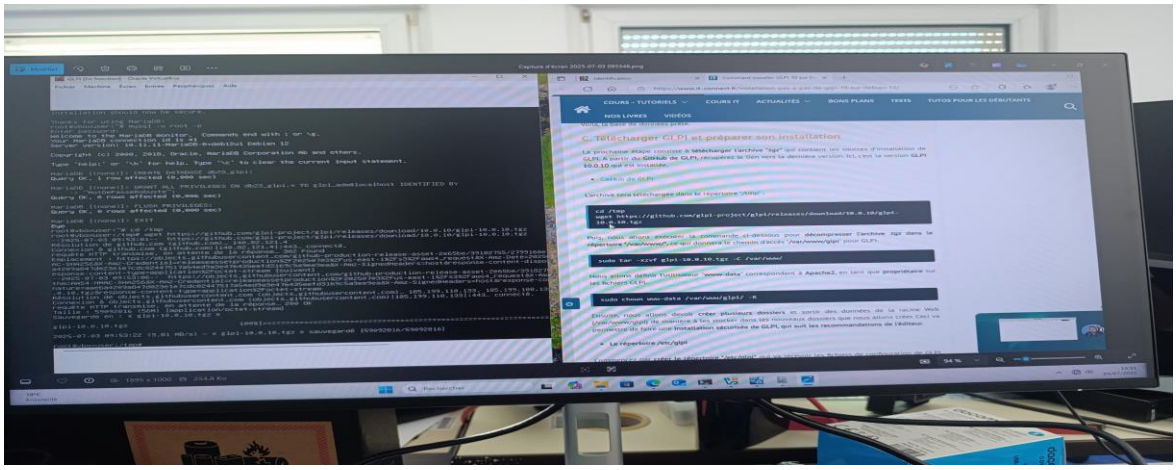
En effet on m'a expliqué que le NAS était un serveur de stockage du réseau qui fonctionne avec des disques durs qu'on inséré à l'intérieur des emplacements dédié. De plus comme on le voit dans l'image c'est une autre partie de l'infrastructure réseau de l'entreprise. Également comment on le voit dans l'image quand le NAS clignote en vert cela signifie qu'il est opérationnel.

b) Problème rencontrer

Durant mon stage mon stage la clinique a eu une alerte de sécurité par leur EPDR de type “Information Stealer” à la suite de la consultation d’une pièce jointe sur une boite mail personnelle d’un utilisateur. Le poste a été isolé du réseau par l’équipe informatique. De plus après cette alerte on a dû remplacer le post utilisateur par un post neuf et configurer un nouveau poste pour que l’utilisateur continue de travailler. Après cela il y a eu une sensibilisation au phishing orale plus du E-learning.

Avec la nouvelle qui est tombé concernant le fait que Windows 10 ne ferai plus de mise à jour de sécurité à partir d’octobre 2025 le services informatique à commander des nouveaux post compatible avec Windows 11 car la majorité des post de l’entreprise n'étais pas compatible avec Windows 11.Pour passer à Windows 11 mon tuteur de stage nous a donner une mission qui est d’utiliser Windows Deployment Service(WDS) et MDT (Microsoft Deployment Tooltkit pour déployer l’image du système Windows 11 sur certain nouveau post pour tester leur fonctionnement. En effets pour cette mission on a suivi un tuto sur lt-connect qui nous a été très utile pour comprendre le fonctionnement de WDS et MDT mais malheureusement lorsque qu’on a fini la configuration de celui-ci notre nouveau post ne voulait booter ce qui fait que dans WDS dans l’étape de périphérique d’attentes (c’est l’étape pour autoriser un pc pour qu’ils reçoivent l’image) on ne voyait pas notre pc apparaitre. On a cherché pendant très longtemps sans trouver de réponse jusqu’à ce que mon tuteur de stage nous dise qu’il y a un problème d’adresse IP dans le, serveur et c’est pour cela que l’on n'y arriver pas à booter avec WDS et MDT malgré tous les essaie effectuer on y arriver pas, on a même vérifié s'il y avait un problème de communication avec le pc, on est allé dans le BIOS Setup pour voir s'il y avait quelque chose qui empêcher le bootage mais finalement c’était un problème d’adresse IP.

Également mon tuteur de stage m’a donnée comme tâche de faire une machine virtuelle GLPI sur la distribution linux Debian:



Durant la configuration de ma machine virtuelle GLPI j'ai rencontrer un problème dans l'étape d'ouvrir l'interface GLPI sur une page Web. Mon interfaces GLPI que j'avais configurer ne voulait pas s'ouvrir sur une page Web ce qui fait que je n'ai pas pu finir complétement la configuration de GLPI.

Également durant mon stage j'ai subi sur mon poste de travail une tentative d'injection qui a été détecter par l'antivirus. Mon post a été isolé du réseau pour que l'on puisse analyser la situation. Mon tuteur de stage m'a dit d'analyser le journal d'événement Windows pour d'où venait la tentative d'injection. Après plusieurs recherches approfondies dans les journaux d'événement je me rend compte que mon pc est passé en mode veille car j'ai dû me rendre à la clinique pour rejoindre mes collègues et c'est quelque minute après qu'une requête à tenter d'être effectué alors que je n'été pas sur mon post et qu'il était en mode veille. Cette requête visait mon pc et lui demander d'aller sur un site malveillant mais le DNS n'a pas Fonctionné est la requête n'a finalement pas aboutie. Après avoir découvert cela j'en parle avec mon tuteur de stage, et on a essayé de trouver la source de cette attaque mais c'est difficile car malgré les différentes recherches on n'a pas trouvé quelque chose de vraiment concrets.

IV)Conclusion

a) Apport du stage

Ce stage a été bénéfique pour moi. J'ai eu l'occasion de me faire une idée concrète du métier et j'ai pu avoir une vue d'ensemble sur le domaine de l'informatique en entreprise. En effet ce stage au sein de la Clinique Les Trois Soleils m'a permis d'avoir ma première vraie expérience professionnelle. Durant ce stage j'ai consolidé et approfondie mes connaissances. J'ai appris le fonctionnement d'une entreprise et plus précisément d'un service informatique et des tâches que l'on doit effectuer au sein de ce service. Les interventions durant ce stage m'ont permis d'améliorer mon savoir-être dans une équipe. Je me suis rendu compte de l'importance d'une bonne collaboration entre collègues au sein d'une entreprise. Malgré ma jeune expérience je prenais des initiatives lors des interventions ce qui m'a permis de comprendre certain problème et de les résoudre par la suite.

b) Projection Personnelle

Pour conclure j'ai été très satisfait de faire ce stage au sein de la clinique des Trois Soleils car cela m'a permis d'avoir une vision plus claire sur le domaine de l'informatique. En effet ce stage m'a fait de plus en plus aimait ce domaine de l'informatique et je souhaite continuer mes études et mes stages dans ce domaine.